

Protocole de mise en œuvre des modèles HMM et FSHMM

I. Collectes des données et constitutions des portefeuilles factorielles long-short

- 1) Collecter les données fondamentales et de marché pour chaque action cotée (cours, résultat net, actifs, capitalisation boursière, etc.).
- 2) Calculer les **valeurs des facteurs financiers** (ex. : ROA, Book-to-Market, Momentum, etc.) pour chaque action.
- 3) Pour chaque facteur, et à chaque date :
 - Classer toutes les actions selon leur score sur le facteur.
 - Former un portefeuille **long-short neutre au marché** :
 - ✓ **Long** : top 20 % des actions (pondération positive égale),
 - ✓ **Short** : bottom 20 % des actions (pondération négative égale).
- 4) Calculer les **rendements journaliers ou mensuels** de chacun de ces portefeuilles factoriels long-short.
- 5) Stocker les séries de rendements dans un fichier EXCEL, qui constituera la base d'entrée du modèle HMM.

II. Entraînement du modèle HMM

- 1) Lancer l'entraînement du modèle HMM grâce au notebook « *Model HMM.ipynb (fourni)* ».
- 2) Charger les séries de rendements des portefeuilles factoriels long-short comme variables d'entrée.
- 3) Le modèle HMM identifie automatiquement **deux régimes de marché** en estimant :
 - ✓ Les moyennes conditionnelles de rendement par facteur dans chaque régime,
 - ✓ Les matrices de covariance associées.
- 4) Le modèle est calibré par l'algorithme Expectation-Maximization (EM)

III. Réentraînement mensuel et construction des portefeuilles factorielles dynamiques

Une fois le modèle HMM initialement entraîné sur un **historique suffisamment long** de rendements factoriels, il est ensuite **mis à jour chaque mois** via un processus de **réentraînement dynamique**. Ce mécanisme suit la logique décrite par Fons et al. (2021), visant à adapter continuellement le modèle aux nouvelles conditions de marché.

❖ Réentraînement avec fenêtre croissante

À chaque fin de mois :

- 1) Ajouter les **nouveaux rendements journaliers ou mensuels** des portefeuilles factoriels à la base d'apprentissage.
- 2) Réentraîner le modèle HMM sur l'ensemble étendu des observations (expanding window).
- 3) Estimer le **régime courant** de marché à la date la plus récente

❖ Construction et réallocation des portefeuilles factoriels

Sur la base des paramètres du régime courant, on construit six portefeuilles factoriels dynamiques, selon différentes méthodes d'allocation optimisée :

Portefeuille	Objectif de construction
Max Return (MR)	Maximiser le rendement attendu
Sharpe	Maximiser le ratio de Sharpe (rendement/risque)
Dyn	Pondération proportionnelle aux moyennes si elles sont toutes positives, sinon équipondérée
Min Variance (MV)	Minimiser la volatilité
Risk Parity (RP)	Équilibrer la contribution au risque de chaque facteur
Max Diversification (MD)	Maximiser le ratio de diversification (rendement pondéré / volatilité du portefeuille)

Pour chacun des portefeuilles, on obtient un vecteur de **pondérations sur les facteurs** (ex. : Momentum 40 %, ROA 30 %, BtM 30 %), propre au régime actuel.

Ces portefeuilles sont **réalloués uniquement si un changement de régime a été détecté et confirmé** (ex. : le régime a persisté pendant au moins 5 jours). Cela permet de **limiter le turnover** et de réduire les coûts d'allocation.

❖ Évaluation des performances

À la fin de la période de test, nous obtenons les **performances historiques** des six portefeuilles dynamiques (MR, Sharpe, Dyn, MV, RP, MD) en termes de :

- ✓ Rendement annualisé
- ✓ Volatilité annualisée
- ✓ Ratio de Sortino
- ✓ Information Ratio (IR)

En fonction des résultats obtenus, le **portefeuille ayant les meilleures performances** est sélectionné comme **stratégie à mettre en œuvre dans l'environnement réel**, en l'adaptant aux actions concrètes disponibles sur le marché local (ORANGE CI, SONATEL, BICICI...).

IV. Implémentation réelle sur les actions cotées à la BRVM

Une fois la stratégie optimale choisie (Sharpe HMM, Max Return HMM...), on passe à la construction d'un **portefeuille d'actions réelles** à partir des facteurs sélectionnés dans le modèle.

- 1) Identifier les facteurs sélectionnés dans le portefeuille factoriel optimal (ex. Momentum, ROA, BtM), ainsi que leurs **pondérations** issues du HMM :

$$w_f = [w_1, w_2, \dots, w_k]$$

- 2) Construire une base "**actions × facteurs sélectionnés**" à la dernière date (fin de mois), contenant les valeurs des facteurs sélectionnés pour toutes les actions de l'univers (ORANGE CI, SONATEL...).
- 3) Normaliser les valeurs des facteurs par colonne (par facteur) :
 - ✓ Soit avec la **standardisation** (score z),
 - ✓ Soit avec un **min-max scaling** (entre 0 et 1).

Résultat : une matrice normalisée $X \in \mathbb{R}^{n \times k}$, où X_{ij} est la valeur normalisée de l'action i sur le facteur j .

- 4) Appliquer les pondérations factorielles du HMM sur ces valeurs :

$$Score_i = \sum_{j=1}^k w_j * X_{ij}$$

- 5) Transformer les scores en pondérations finales d'allocation :

$$Poids_i = \frac{Score_i}{\sum_{i=1}^n Score_i}$$

Les pondérations sont positives, normalisées, et reflètent l'intensité d'exposition de chaque action aux facteurs dominants du régime courant.

- 6) Sélectionner toutes les actions avec poids strictement positifs ou les **top 10 à 20** selon le niveau de concentration souhaité.